ASE الفصل الرابع

بنك أنماط الامتحان — Software Project Planning

أين يركّز الدكتور + الأنماط المتكررة + خطة المراجعة

> **شنو هذا الملف؟** استخلاص **الأنماط المتكررة** اللي يُبنى عليها امتحان الفصل، مع وزن كل نمط. **الأساس:** أسلوب الدكتور = أسئلة الكتاب/السلايدات + إعادة صياغة. فكل نمط هنا = "سؤال محتمل جداً".

---

1. محاور الامتحان مرتّبة حسب الأهمية

المحور	الوزن	ليش	نوع السؤال المتوقع
① حساب التقدير (Estimation Calc)	★★★	9 أمثلة محلولة + 10 تمارين حسابية	"Compute the effort/FP/LOC for..."
② COCOMO (كل مستوياته)	★★★	5 تمارين + نظري ثقيل	"Calculate E & D" / "Explain levels"
③ Function Points	★★☆	3 تمارين + 2 مثال	"Compute FP with CAF"
④ Putnam / Rayleigh	★★☆	1 مثال + عدة تمارين	"Calculate td, Kd, m_0, D, D_0"
⑤ Risk Management	★★☆	§4.7 + 5 تمارين	"Discuss risks / risk activities"
⑥ Size Estimation (LOC vs FP)	★☆☆	تمارين مفاهيمية	"Compare size measures"
⑦ Empirical models (W-F/SEL)	★☆☆	تمرينان	"Compare W-F with SEL"

[القراءة الاستراتيجية]: هالفصل **60% حساب**. لو حفظت المعادلات والجداول وحلّيت الأمثلة — ضمنت الأغلبية. النصّي (risk + مقارنات) سهل إذا قريت الفصل مرة.

---

2. الأنماط المتكررة (قالب كل نمط + جوابه النموذجي)

النمط 1 — "احسب FP" ★★★

القالب: "Consider a project with: Number of user inputs = W = files ,Z = enquiries ,Y = outputs ,X, external interfaces = V. Compute FP." **الخطوات:** | الخطوة | التفصيل | |---|---| | أولاً | صنّف كل وحدة (low / avg / high) وخذ الوزن من جدول UFP | | ثانياً | UFP = Σ(weight × count) | | ثالثاً | CAF = 0.65 + 0.01 × ΣFi | | رابعاً | FP = UFP × CAF | **فخ:** التعقيدات المعطاة مختلطة (مثل Exercise 4.3) ⇒ لا تخلط الأوزان. **تدرّب على:** Exercise 4.5, 4.10, 4.11.

النمط 2 — "احسب E وD بـCOCOMO" ★★★

القالب: "A project of X KLOC is to be developed in [mode]. Calculate effort and development time." **الخطوات:** | الخطوة | التفصيل | |---|---| | أولاً | اختر الموديل (organic / semidetached / embedded) من الحجم + البيئة | | ثانياً | E = a_b(KLOC)^b_b — خذ a,b من جدول المعاملات | | ثالثاً | D = c_b(E)^d_b | | رابعاً | (اختياري) P = E/D · SS = KLOC/E | **فخ:** جداول **Basic ≠ Intermediate** (a مختلف!). إذا السؤال ذكر cost drivers ⇒ Intermediate (استخدم a_i). **تدرّب على:** Exercise 4.16, 4.20, 4.21 + Example 4.5.

النمط 3 — "احسب EAF ثم E" ★★☆

القالب: "A project has [drivers ratings]. Use intermediate COCOMO to estimate effort." **الخطوات:** | الخطوة | التفصيل | |---|---| | أولاً | EAF = حاصل ضرب قيم كل الـ15 driver (1.0 للـnominal) | | ثانياً | E = a_i(KLOC)^b_i × EAF | **فخ:** اضرب **كل** الـ15 driver (الـnominal = 1.0)، فما تأثر لكن لا تنساها.

النمط 4 — "احسب COCOMO II" ★★☆

القالب: "A project of [category] with X KLOC has scale factors [ratings]. Cost drivers [ratings]. Calculate effort." **الخطوات:** | الخطوة | التفصيل | |---|---| | أولاً | 5 factors — B = 0.91 + 0.01 × Σ(scale factor ratings) | | ثانياً | PM_nominal = 2.5 × (size)^B | | ثالثاً | EM = حاصل ضرب الـ7 (early) أو الـ17 driver (post-arch) | | رابعاً | PM_adjusted = PM_nominal × EM | **فخ:** عدد الـscale factors = **5**؛ عدد الـearly drivers = **7**؛ عدد الـpost-arch drivers = **17**. **احفظ الأرقام.**

النمط 5 — "احسب Putnam" ★★☆

القالب: "Assuming the Putnam model with S=..., C=..., Do=..., compute td and Kd." أو "K=... PY, td=... years — calculate peak manning and difficulty." **الخطوات:** | المصدر | الصيغ | |---|---| | من S و C و D₀ | td = [(S/C)³ / D₀]^(1/7) · K = D₀ × td³ | | من K و td | m₀ = K/(td·e) · D = K/td² · D₀ = K/td³ · Kd = K/6 · tod = td/√6 |

فخ: التمييز بين K (الكلي) وKd (development sub-cycle) — اقرأ السؤال بعناية.

النمط 6 — "قارن الموديلات" ★★☆

القالب: "Compare Walston-Felix with SEL" / "Compare the three COCOMO modes" / "Basic vs Intermediate vs Detailed". **الجواب:** جدول مقارنة + الفرق الجوهري + متى تستخدم كل واحد.

النمط 7 — "اشرح Risk" ★★☆

القالب: "What is risk? Discuss risk management activities." / "What are typical software risks?" **الجواب:** تعريف + أنشطة (2 فئات / 6 أنشطة) + تصنيفات Jones + risk exposure.

النمط 8 — "ليش نقدّر بدري؟" ★☆☆

القالب: "Why estimate cost/size during planning, before requirements analysis?" **الجواب:** لأن التخطيط/العقود/الجدولة/توزيع الموارد كلها تحتاج تقدير مبدئي. *(Exercise 4.31)*

---

3. الأسئلة اللي متوقع جداً يجيبها الدكتور (تنبؤ)

#	السؤال	نوعه	مصدره
E1	Compute the function point for a project with [domain characteristics]	حساب	Exercise 4.5/4.10
E2	Suppose a project was estimated to be X KLOC — calculate effort & time (3 modes)	حساب	Exercise 4.21
E3	Explain all levels of COCOMO + calculate for [KLOC]	نظري+حساب	Exercise 4.16
E4	Describe the stages of COCOMO-II	نظري	Exercise 4.24
E5	Explain the Putnam model + its limitations	نظري	Exercise 4.26

#	السؤال	نوعه	مصدره
E6	What are risk management activities?	نظري	Exercise 4.33
E7	Compare Walston-Felix with SEL model	مقارنة	Exercise 4.12
E8	Compute effort for application generator project (COCOMO II)	حساب	Exercise 4.25

---

4. خطة المراجعة (مرتّبة)

اليوم	المهام
الأول	الفصل كامل قراءة أولى + جدول FP + جدول COCOMO basic (حفظ)
الثاني	حل Exercise 4.5, 4.10, 4.11 (FP) + Example 4.1, 4.3
الثالث	حل Example 4.5, 4.6 + Exercise 4.16, 4.21 (COCOMO basic)
الرابع	حل Example 4.7, 4.10, 4.11 + Exercise 4.20, 4.25 (intermediate + COCOMO II)
الخامس	حل Example 4.12–4.18 + Exercise 4.29 (Putnam) — الجداول D
السادس	المراجعة النصية: risk + مقارنات + MCQs 4.1–4.25
السابع	محاكاة امتحان: حل من الذاكرة بلا نظر + تصحيح

قاعدة ذهبية: بعد كل جلسة، **اكتب المعادلة من الذاكرة** قبل ما تنتقل. إذا ما تكدر — ما حفظتها.

✅ قائمة التحقق

- [ ] أعرف المحاور الـ7 ووزنها
- [ ] أحفظ قوالب الأنماط الـ8
- [ ] أحفظ الأرقام الحرجة (5 units, 14 factors, 15 drivers, 5 scale factors, 7/17 drivers, 2 فئات risk)
- [ ] أكتب خطة المراجعة وألتزمها
- [ ] أتنبأ بالأسئلة E1–E8

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
أثقل محورين بالامتحان؟	① حساب التقدير ② COCOMO
شنو نسبة الحساب بالامتحان؟	**~60%**
قالب "احسب FP"؟	عدّ ← أوزان ← UFP ← CAF ← FP
قالب "احسب E,D"؟	اختر mode ← D=c(E)^d ← E=a(KLOC)^b
الأرقام الحرجة؟	5 units · 14 factors · 15 drivers · 5 SF · 7/17 EM · 2 risk cats

---

بُني 12-10-2026 — بناءً على تحليل 207 سلايد + 25 MCQ + 36 تمرين + 19 ورقة امتحان خارجية